Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Géométrie analytique de l’espace

1BAC — 1re année du baccalauréat | Géométrie analytique de l'espace | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Repère de l’espace, coordonnées, déterminant et colinéarité, représentation paramétrique d’une droite, représentation paramétrique et équation cartésienne d’un plan.

Objectifs du cours

- Calculer les coordonnées d’un vecteur et d’un milieu.
- Écrire une représentation paramétrique d’une droite.
- Déterminer une équation cartésienne d’un plan.

1. Coordonnées

Propriété

Dans un repère $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ avec $A(x_A;y_A;z_A)$ et $B(x_B;y_B;z_B)$:

- $\overrightarrow{AB}(x_B-x_A;\ y_B-y_A;\ z_B-z_A)$.
- Milieu de $[AB]$: $I\left(\dfrac{x_A+x_B}{2};\dfrac{y_A+y_B}{2};\dfrac{z_A+z_B}{2}\right)$.
- $\vec{u}(a;b;c)$ et $\vec{v}(a';b';c')$ sont colinéaires $\Leftrightarrow$ les déterminants $\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix}$, $\begin{vmatrix} a & a' \\ c & c' \end{vmatrix}$, $\begin{vmatrix} b & b' \\ c & c' \end{vmatrix}$ sont tous nuls.

2. Droites et plans

Propriété — Représentation paramétrique d’une droite

La droite passant par $A(x_0;y_0;z_0)$ et dirigée par $\vec{u}(a;b;c)$: $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$.

Propriété — Équation cartésienne d'un plan

Tout plan admet une équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$ avec $(a; b; c) \neq (0; 0; 0)$. On l'obtient en éliminant les paramètres d'une représentation paramétrique, ou par $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$.

Exemple

Déterminer une équation du plan passant par $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$ et $C(0; 0; 3)$.

1. On cherche $ax + by + cz = d$: $a = d$, $2b = d$, $3c = d$.
2. Avec $d = 6$: $6x + 3y + 2z - 6 = 0$.

L'essentiel à retenir

- Droite : $M = A + t\vec{u}$.
- Plan : $ax + by + cz + d = 0$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Milieu

$A(2;-1;4)$ et $B(0;3;6)$. Quelle est la cote z du milieu de $[AB]$?

Exercice 2 : Appartenance à un plan

Pour quelle valeur de m le point $M(1;m;2)$ appartient-il au plan $2x-y+3z-5=0$?

Exercice 3 : Représentation paramétrique

La droite $\begin{cases} x=1+2t \\ y=-t \\ z=3+t \end{cases}$. Quelle est l'abscisse de son point de cote $z=5$?

Exercice 4 : Colinéarité

Pour quelle valeur de k les vecteurs $\vec{u}(1;2;-1)$ et $\vec{v}(3;6;k)$ sont-ils colinéaires ?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Milieu

1. $z_I = 5$.

Réponse : 5

Exercice 2 : Appartenance à un plan

1. $3-m=0$ donc $m=3$.

Réponse : 3

Exercice 3 : Représentation paramétrique

1. $t=2$ donc $x=1+4=5$.

Réponse : 5

Exercice 4 : Colinéarité

1. $k = 3 \times (-1) = -3$.

Réponse : -3